

X-Hand 1 产品使用手册

V1.0

2024/10/15

目 录

1.产品概要	4
1.1 产品描述	4
1.2 产品特点	4
1.3 软件支持	5
2.版本概述	5
3.技术规格	6
3.1 规格参数	6
3.2 尺寸和动力学	7
3.3 电气接口和通讯	9
3.4 机械连接	10
4.通讯协议	11
4.1 通信协议概要	11
4.1.1 RS485 协议配置	12
4.1.2 RS485 和 ethercat SDO 帧格式如下：	12
4.1.3 ID 制定	13
4.2 实时通讯（控制手动作）	14
4.2.1 EtherCAT PDO 协议	14
4.2.2 RS485 实时控制协议	17
4.3 非实时传输协议	21
4.3.1 EtherCat SDO 用于传输非周期性数据	21

4.3.2 错误码上传 命令字：0x00.....	21
4.3.3 用户参数写入 flash 命令字：0x05.....	24
4.3.4 指尖传感器清零 命令字：0x12.....	25
4.3.5 获取版本号 命令字：0x13.....	27
4.3.6 固件复位重启 命令字：0x14.....	28
4.3.7 读寄存器 命令字：0x15.....	29
4.3.8 写寄存器 命令字：0x16.....	31
5.法律声明.....	33

1. 产品概要

1.1 产品描述

XHAND1 是星动纪元推出的第一款产品级机器人灵巧手，具备高自由度、高性能、高智能性等优势。



1.2 产品特点

- 五指关节全驱:每个手指关节通过齿轮和电机驱动，实现每个关节的独立的运动控制。
- 高自由度:具有 12 个主动自由度(DoF)，其中拇指和食指各有 3 个自由度，其他三指各有 2 个自由度。支持食指侧摆，拇指具有大范围活动能力，可复现人手的多种高精度抓取操作。
- 高分辨率触觉传感器:每个手指可配备一个高分辨率(>100 点)触觉传感器提供

精确的三维力触觉和温度信息;在传统的压力触觉之外可以感知切向力，高空间分辨率能精确感知物体边缘和形状。

- 强大的抓握力:四指抓握力上限为 80N，单指最大负载 50N。
- 高智能性:搭配机械臂与机器人通过强化学习、模仿学习全联路验证。

1.3 软件支持

- 开发工具包(SDK):XHAND 提供标准的 Linux 系统 SDK 和 ROS 兼容应用，便于算法开发。
- 远程遥操作:提供 VisionPro 远程操作支持，兼容手套和视觉映射，便于客户操作测试和训练数据收集。
- 嵌入式系统开发:配备标准的上位机评估应用程序，支持客户调试和嵌入式系统研发。

2.版本概述

版本	日期	修订记录
V1.0	2024/10/15	初版

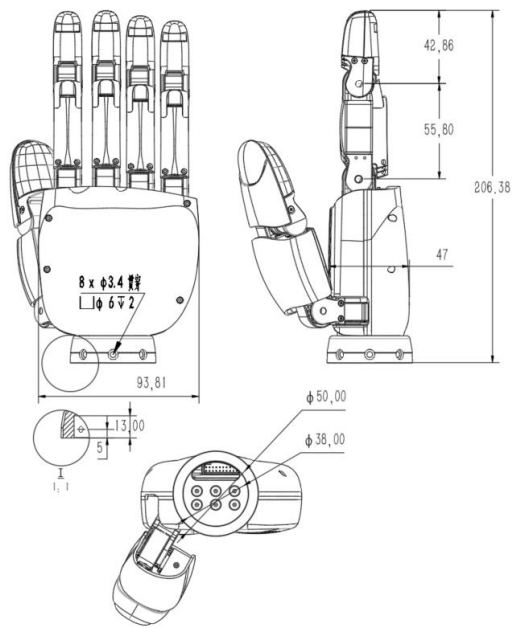
3.技术规格

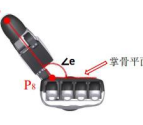
3.1 规格参数

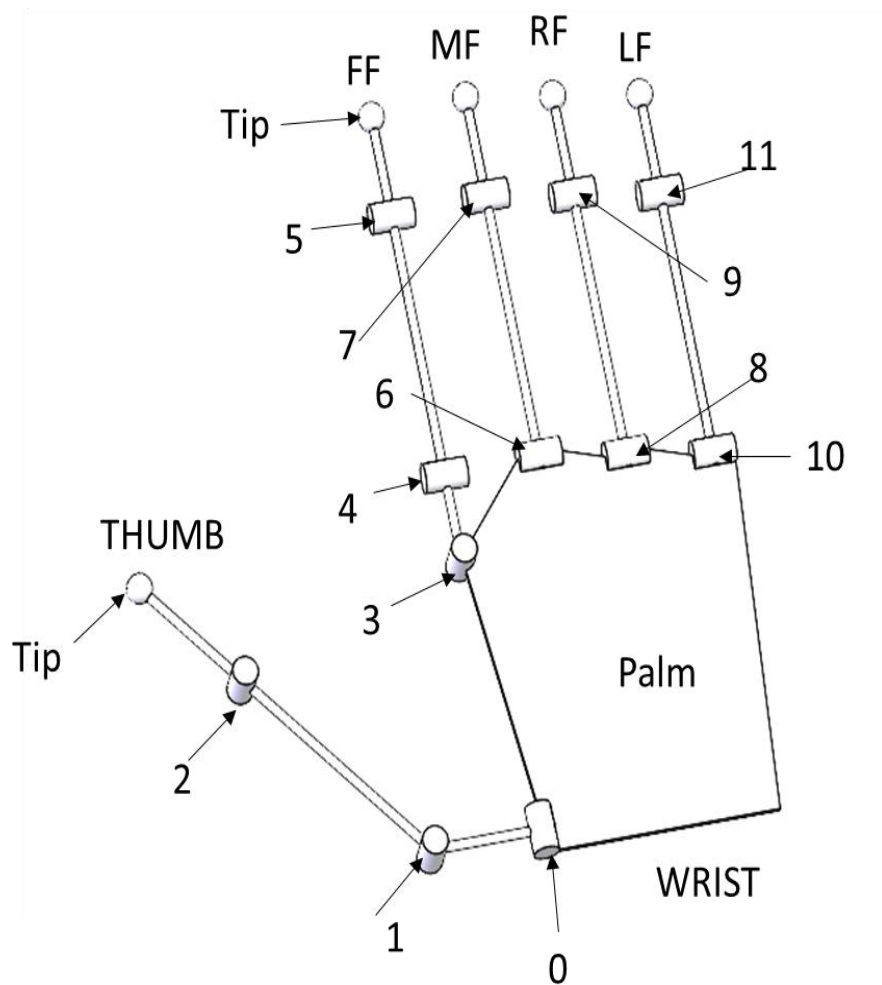
项目	参数	
产品型号	2L32 (左手) 2R32 (右手)	
主动自由度	12	
重量	1.1Kg	
尺寸	190.36*94*47mm	
额定握力	12N(单指)	24N(整手)
额定负载	1.2kg(单指)	4.8kg(整手)
食指侧摆	-5~17°	
拇指活动角度	<110°	
最小抓握直径	16mm	
重复定位精度	0.5mm	

通讯接口	EtherCAT	RS485
电源	DC 24~70V	Max 3A, 144W

3.2 尺寸和动力学



角度	图例说明	范围
小拇指 无名指 中指 食指		$\angle a: 0^{\circ} \sim 110^{\circ}$ $\angle b: 0^{\circ} \sim 110^{\circ}$
大拇指弯曲角度		$\angle c: -60^{\circ} \sim -90^{\circ}$ $\angle d: 0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
大拇指旋转角度		$\angle e: 0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
食指摆动角度		$\angle f: -5^{\circ} \sim 17^{\circ}$

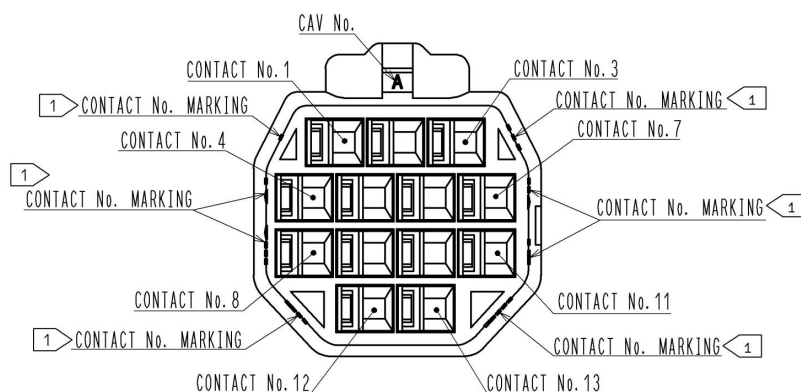


关节 /Joints	角度 /Degrees		弧度 /Radians	
	小值/Min	大值 /Max	小值/Min	大值 /Max
0	0	90	0	1.57
1	-60	90	-1.05	1.57
2	0	90	0	1.57
3	-5	17	-0.087	0.297
4	0	110	0	1.92

5	0	110	0	1.92
6	0	110	0	1.92
7	0	110	0	1.92
8	0	110	0	1.92
9	0	110	0	1.92
10	0	110	0	1.92
11	0	110	0	1.92

3.3 电气接口和通讯

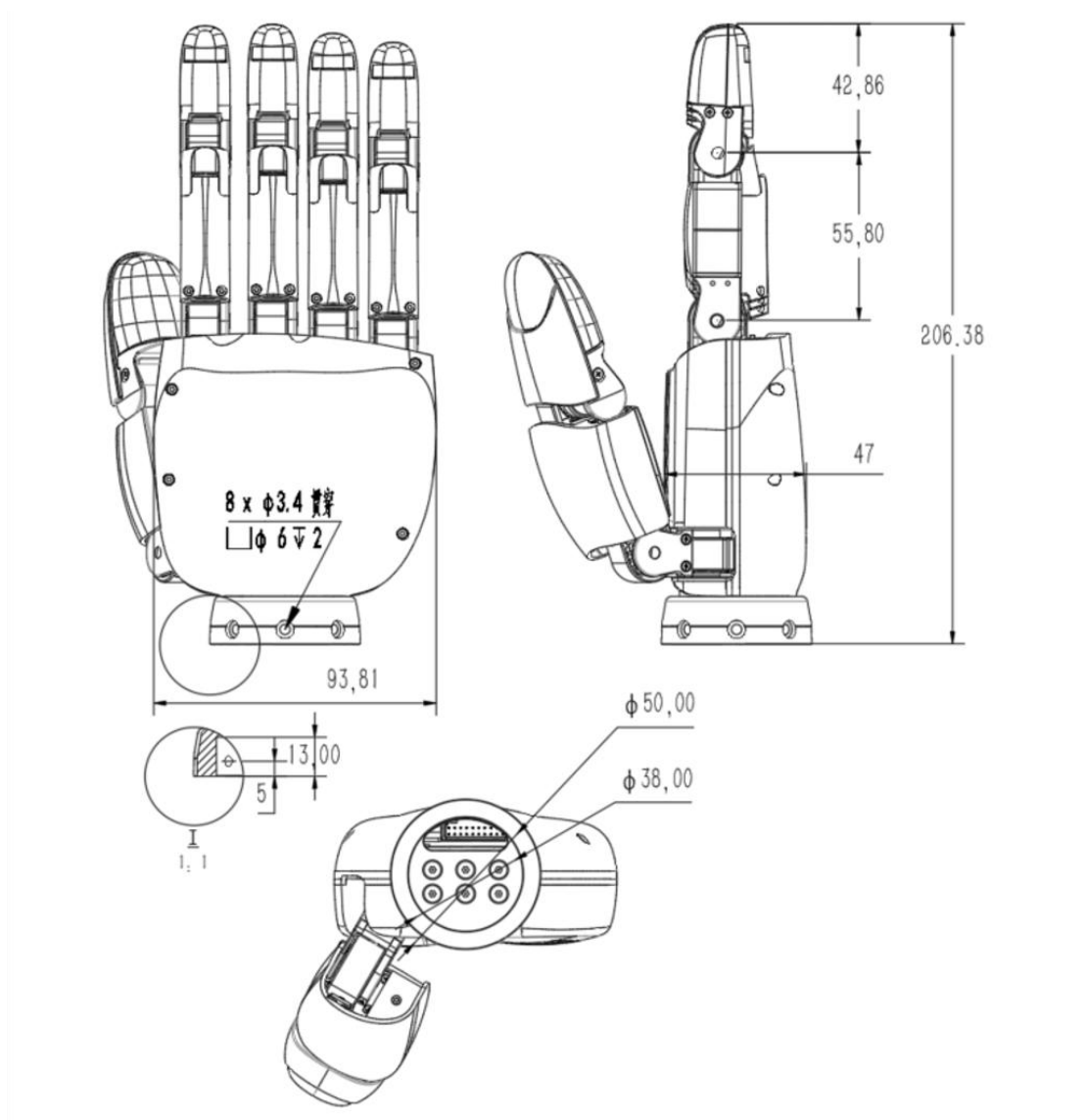
灵巧手留有一个接口，使用 DF62B-13EP-2.2C 连接器；引脚定义分别如下



接口类型	引脚定义
RS485	8 (485_SD_P)
	9 (485_SD_N)
供电接口	6 (POWER)
	7(GND)
	10(GND)
Ether CAT	4 (RA_N)
	3 (TA_P)
	5 (RA_P)
	2 (TA_N)
	1 (SHELL1)

3.4 机械连接

灵巧手腕部接口通过 8 个 M3 螺钉周向固定连接，将灵巧手安装至安装座后，线束可从侧面引出。



4.通讯协议

4.1 通信协议概要

上位机与灵巧手使用 RS485 和 EtherCat 通信。通信的方式包括实时通信和非实时通信。

实时通信指的是上位机控制手动作的通信，整手通讯速率 83Hz。其中 RS485 通信中的控制指令，下行数据包括所有指关节的控制数据，上行数据包括所有指关节的状态信息和所有指尖传感器的数据，一次交互时间是 12ms 内完成。在 Ethercat 通信中的控制指令使用 PDO 的通信方式，每一个 PDO 数据通信中下行数据包括 1 个关节

的控制数据，上行数据包括 1 个关节（同下行数据的关节）的状态数据和 1 个指尖传感器的数据，一次交互时间是 1ms，整手 12 个关节，总共需要 12ms。

非实时通讯指的是上位机读写手参数的数据通信。采用问答的方式通信，上位机发送指令，手解析后回复应答帧。可以通过 RS485 通道和 Ethercat sdo 通道进行交互传输。

4.1.1 RS485 协议配置

起始位	字符长度	奇偶校验	停止位	流控	字节顺序	波特率
1	8bit	无	1	无	LSB 优先	3Mbps

4.1.2 RS485 和 ethercat SDO 帧格式如下：

名称	帧头 2byte		源地 址 1byte	目标地 址 1byte	命令 字 1byte	长度 2byte		数据 Nbyte	CRC 校 验 2byte	
值	0x55	0xAA	0~255	0~255	0~255	L	H		L	H

系统中每一个节点都有一个 ID，ID 不重复且保持不变。0xFF 为广播 ID

源地址：数据帧的发出方

目的地址：数据帧的接收方，

长度：为数据段的长度

CRC 校验：从帧头到数据段所有字节的校验，使用 CRC16 做校验，如下代码：

C++

```
static const uint16_t crc16tab[256]= {
    0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
    0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
    0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,
    0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,
    0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,
    0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,
```

```

0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,
0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,
0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,
0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,
0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,
0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,
0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,
0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,
0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,
0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,
0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,
0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,
0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,
0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,
0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,
0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,
0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,
0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,
0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,
0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,
0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,
0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,
0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,
0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,
0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,
0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0
};

uint16_t crc16(const char *buf, int len) {
    int counter;
    uint16_t crc = 0;
    for (counter = 0; counter < len; counter++)
        crc = (crc<<8) ^ crc16tab[((crc>>8) ^ *buf++)&0x00FF];
    return crc;
}

```

4.1.3 ID 制定

整手 ID 默认为 0，同一系统中接入多个手，需要将整手 ID 设置为不同的值。

手由 1 个通信板单元（负责数据传输）、12 个指关节单元（负责抓握动作）和 5 个指尖压力传感器组成。每一个单元都有不同的 ID 作为通信的唯一标识。

上位机 ID：固定值 0xFE。

通信板 ID：将整手 ID 的最高位值 1 作为通信板 ID（即：整手 ID | 0x80）。整手 ID 是存储在通信板中的。

指关节和压力传感器 ID：

名称	ID	名称	ID	名称	ID	名称	ID	名称	ID
大拇指偏摆	0	食指偏摆	3	中指 1 关节	6	无名指 1 关节	8	小指 1 关节	10
大拇指 1 关节	1	食指 1 关节	4	中指 2 关节	7	无名指 2 关节	9	小指 2 关节	11
大拇指 2 关节	2	食指 2 关节	5						
大拇指传感器	0x11	食指传感器	0x12	中指传感器	0x13	无名指传感器	0x14	小指传感器	0x15

4.2 实时通讯（控制手动作）

4.2.1 EtherCAT PDO 协议

PDO 用于传输周期性数据（周期 1ms），实时的数据更新，分为接收 PDO（RxPDO）和发送 PDO（TxPDO）

以下是 PDO 的数据表，需 2 字节对齐

方向	对象	数据	类型	名称	
RxP	index:	Cur_id	uint8_t	指关节 ID	

DO	0x6001 Subindex: 0	sensor_id	uint8_t	指尖压力传感器 ID	
		Current_pos	float	指关节当前位置，弧度	
		Cur_torque	uint16_t	指关节实时力矩（电流）	
		raw_position	uint16_t	高 12bit 存储原始位置(0~4096), 低 4bit 存储 control_mode 高位在前地位在后	
		temperature	uint16_t	高 8bit 存储掌板温度 低 8bit 存储关节板温度	
		commboard_err	uint16_t	通信板错误码	
		jointboard_err	uint16_t	关节板错误码	
		tipboard_err	uint16_t	指尖板错误码	
		default5	uint16_t	保留值	
		default6	uint16_t	保留值	
		default7	uint16_t	保留值	
		FX	int8_t	指尖传感器 x 方向的合力值	
		FY	int8_t	指尖传感器 y 方向的合力值	
		FZ	uint8_t	指尖传感器 z 方向的合力值	

		forces[3*120]	uint8_t[3*120]	指尖传感器 120 个阵列点的 x、y、z 方向的力值	
		temp[20]	uint8_t[20]	指尖传感器 20 个温度点的温度值	
		tempture	uint8_t	指尖传感器温度合值	
TxPDO	index: 0x7001 Subindex: 0	id	uint16_t	指关节 ID	
		kp	int16_t	比例增益参数	
		ki	int16_t	积分系数	
		kd	int16_t	微分增益参数	
		position	float	目标位置	
		tor_max	uint16_t	指关节力矩上限	
		mode	uint16_t	指关节运动模式 : (默认为 3) 1 : 并联模式 2 : 串级模式 3 : 位置模式	
		res0	uint16_t	保留值	
		res1	uint16_t	保留值	
		res2	uint16_t	保留值	
		res3	uint16_t	保留值	

4.2.2 RS485 实时控制协议

实时传输，周期 12ms，上位机发送指关节期望参数，手返回当前实时位置和力矩，
命令字：0x02

上位机发送到手的指令帧：

帧字节		长 度	数值	说明	类型	
帧头		2B	0x55A A	帧头	uint16_t	
源 ID		1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID		1B	手 ID 0x80	目的 ID	uint8_t	
命令字		1B	0x02	命令字	uint8_t	
数据段长度		2B		数据段长度	uint16_t	
数据段 (24*12= 288B)	指关节 0 期 望参数 (24B)	2B		指关节 id	uint16_t	
		2B		kp 比例增益参数	int16_t	
		2B		ki 积分系数	int16_t	
		2B		kd 微分增益参数	int16_t	
		4B		position 期望位置 (单位：弧度)	float	
		2B		力矩上限	uint16_t	

		2B		指关节运动模式 : (默认 3) 1 : 并联模式 2 : 串级模式 3 : 位置模式	uint16_t	
		2B		res0 保留	uint16_t	
		2B		res1 保留	uint16_t	
		2B		res2 保留	uint16_t	
		2B		res3 保留	uint16_t	
	指关节 1 期望参数(24B)	同指关节 0				
	...	...				
	指关节 11 期望参数(24B)	同指关节 0				
	CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

手回复上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55A	帧头	uint16	

		A		_t	
源 ID	1B	手 ID 0x80	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x02	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段 (24*12+ 384*5= 2208B)	指关节 0 当 前状态 (24B)	2B	指关节 id	uint16_t	
		4B	当前位置（单位：弧度）	float	
		2B	当前力矩	uint16_t	
		2B	default0	uint16_t	
		2B	default1	uint16_t	
		2B	default2	uint16_t	
		2B	default3	uint16_t	
		2B	default4	uint16_t	
		2B	default5	uint16_t	

		2B		default6	uint16_t	
		2B		default7	uint16_t	
	指关节 1 当前状态(24B)	同指关节 0				
	...	...				
	指关节 11 当前状态(24B)	同指关节 0				
	指尖传感器 0x11 数据 (384B)	1B		FX x 方向的合力值	int8_t	
		1B		FY y 方向的合力值	int8_t	
		1B		FZ z 方向的合力值	uint8_t	
		3* 12 0B		120 个阵列点的 x、 y、z 方向的力值	uint8_t	
		20 B		20 个温度点的温度值	uint8_t	
		1B		温度合值	uint8_t	
	...	...				
	指尖传感器 0x15 数据 (384B)	同 指尖传感器 0x11 数据				
CRC		2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

4.3 非实时传输协议

4.3.1 EtherCat SDO 用于传输非周期性数据

对象子字典 index : 0x8001

subindex : 0x01 sdo 读取索引， 长度：256Byte

subindex : 0x02 sdo 写入索引， 长度：4096+128Byte

传输数据兼容 RS485 协议，即（ 1.通信协议概要 ）中的帧格式。

4.3.2 错误码上传 命令字： 0x00

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长 度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B		源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x00	命令字	uint8_t	
数据段长 度	2B	2	数据段长度	uint16_t	
数据段	2B		错误码	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

错误码定义：

错误码名称	定义	错误码解释	产生条件
ERROR_ID	301	通信 ID 错误码，与本地 ID 不匹配	发送一个不是指关节板、掌板、传感器板的 ID 的指令
ERROR_CMD	302	通信 CMD 错误，不存在的 CMD	
ERROR_COMMUNICATION	303	通信错误，协议异常或校验不通过	
ERROR_DATA_LEN	304	数据段长度错误	
ERROR_NOFLASHPARAM	305	Flash 参数读异常，不存在预设参数	关节板里面可产生
ERROR_COMMUNICATION_BUSY	306	上一帧数据未处理完，设备忙	
ERROR_BOOT_CMD	307	运行在 boot 中 CMD 错误，不存在的 CMD	
ERROR_DEVICE_DISCONNECT	308	关节或传感器板断连	
关节板错误码：			
ERROR_SM_REG	100	状态机注册失败	
ERROR_PARAM_INIT	101	flash 参数初始化失败	

ERROR_SM_TRANS	102	状态机状态转移失败	
ERROR_TEMP_PROTECTED	103	关节板过温，超过安全温度限制	
ERROR_MOTION_MODE	104	收到错误的运行模式	
ERROR_PARAM_OUTOF_RANGE	105	控制参数超过允许范围	
ERROR_NOFLASHPARAM	106	Flash 参数读异常，不存在预设参数	
ERROR_COMMUNICATION	107	通信断连（实际由通信板检测并上报）	
ERROR_CMD	108	通信 CMD 错误，收到不存在的 CMD	
ERROR_POSITION_RAW	109	读取的位置信号原始电压不在正常范围内	
ERROR_CURRENT_PROTECTED	110	电流超过设定阈值，触发过流警告（超过 500ms）	
传感器板（指尖）错误码：			
ERROR_READ_TOTAL_FORCE	200	传感器读取合力失败	

ERROR_READ_FORCE	201	传感器读取分布力失败	
ERROR_READ_TEMP	202	传感器读取温度失败	
ERROR_CALIBRATE	203	传感器校准失败	
ERROR_CMD	205	通信 CMD 错误，不存在的 CMD	
ERROR_NOFLASHPARAM	206	Flash 参数读异常，不存在预设参数	
ERROR_COMMUNICATION	207	通信断连（实际由通信板检测并上报）	

4.3.3 用户参数写入 flash 命令字：0x05

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	手 ID 0x80	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x05	命令字	uint8_t	
数据段长	2B	0	数据段长度	uint16_t	

度					
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	手 ID 0x80	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x05	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	2	数据段长度	uint16_t	
数据段	2B		0x0010 成功 0x0000 失败	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.4 指尖传感器清零 命令字：0x12

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	指尖传感器 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x12	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	指尖传感器 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	

命令字	1B	0x12	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	0	数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.5 获取版本号 命令字：0x13

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B		目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x13	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B		源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x13	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	8	数据段长度	uint16_t	
数据段	8B		前 4 字节表示软件版本号 后 4 字节表示硬件版本号 软、硬件版本号具体表示方法： 其中 24~31bit 表示 major_ver 16~23bit 表示 minor_ver 0~15bit 表示 release_ver 版本号： major_ver.minor_ver.release_ver		
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

4.3.6 固件复位重启 命令字：0x14

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B		目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x14	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	0B	无			
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

下位机固件复位，无回复

4.3.7 读寄存器 命令字：0x15

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	

目的 ID	1B	手 ID 0x80	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x15	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	4B		Index 起始寄存器索引	uint16_t	
			length 寄存器长度	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	手 ID 0x80	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x15	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	8	数据段长度	uint16_t	
数据段	nB		Index 起始寄存器索引	uint16_t	

			data 寄存器数据	uint8_t[]	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

4.3.8 写寄存器 命令字：0x16

写寄存器后，需要使用“用户参数写入 flash 命令字：0x05”指令，才能存储到 flash 中，否则重启后又回到写入前的数据。

上位机发送到手的指令帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	上位机 ID	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	手 ID 0x80	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x16	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B		数据段长度	uint16_t	
数据段	nB		Index 起始寄存器索引	uint16_t	
			data 寄存器数据	uint8_t[]	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的CRC	uint16_t	

手发送到上位机的回复帧：

帧字节	长度	数值	说明	类型	
帧头	2B	0x55AA	帧头	uint16_t	
源 ID	1B	手 ID 0x80	源 ID	uint8_t	
目的 ID	1B	上位机 ID	目的 ID	uint8_t	
命令字	1B	0x16	命令字	uint8_t	
数据段长度	2B	8	数据段长度	uint16_t	
数据段	2B		0x0010 成功 0x0000 失败	uint16_t	
CRC	2B		从帧头到数据段所有字节的 CRC	uint16_t	

寄存器列表如下：

register (byte)	内容	属性	备注
0~19	reserved		
20	左手 or 右手	只读	左手：‘L’或‘l’ 右手：‘R’或‘r’
21~52	SN	只读	

53	手 ID	读写	
54~85	手名字	读写	
86~205	校准参数	读写	<pre>typedef struct { int16_t position_stretching[12]; int16_t position_closing[12]; int16_t position_zero[12]; int16_t position_init[12]; int8_t angle_stretching[12]; int8_t angle_closing[12]; }__attribute__((packed)) HandParam_t;</pre>
206~255	reserved		

5.法律声明

1.本产品手册及其介绍我司（北京星动纪元科技有限公司）产品的文字、图形、照片等作品和配套软件作品，其著作权归我司所有。未经我司许可，任何单位或个人不得行使该著作权，具体包括但不限于，不得行使下列行为：

- （1）发表、登记、复制、传播、发行本产品手册或者其中的文字、图形、照片、软件；
- （2）故意删除或改变本产品手册的内容、版式设计；
- （3）知道或者应当知道本产品手册的内容、版式设计未经许可被删除或改变，仍然向公众提供。

2.本产品手册中未公开的产品实施细节和经营信息属于我司（北京星动纪元科技有限公司）的商业秘密，未经我司许可，任何单位或个人不得实施侵犯我司前述商业秘密的行为。

- （1）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取我司的上述商业

秘密；

（2）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的我司的上述商业秘密；

（3）违反保密义务或者违反我司有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的我司的上述商业秘密；

（4）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反我司有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用我司的上述商业秘密；

（5）明知或者应知我司的员工、前员工或者其他单位、个人实施（1）-（4）所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用我司的上述商业秘密。